## பாடச்சுருக்கம்

- ஒளி அலைப் பண்பையும் துகள் பண்பையும் பெற்றுள்ளது.
- ஒரே கட்டத்தில் அதிர்வுறும் துகள்களின் இயங்குவரைக்கு [அல்லது முகப்பு உறைக்கு] அலைமுகப்பு என்று பெயர். அலைமுகப்பின் பரவல் நிகழும் முறையை ஹைகென்சு தத்துவம் அளிக்கிறது.
- ஒளி அலைமுகப்பாகப் பரவுகின்றது. புள்ளி ஒளிமூலம் கோளக அலைமுகப்பையும் ஈறிலாத் தொலைவிலுள்ள ஒளிமூலம் சமதள அலைமுகப்பையும் உருவாக்கும்.
- ஒளி எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளி விலகல் விதிகளை ஹைகென்சு தத்துவம் நிறுவுகிறது.
- இரு ஒளி அலைகளின் மேற்பொருந்துதலால் சில புள்ளிகளில் ஒளியின் செறிவு அதிகமாகவும் சில புள்ளிகளில் குறைந்தும் காணப்படும் நிகழ்வு குறுக்கீட்டு விளைவு எனப்படும்.
- குறுக்கீட்டு விளைவிற்கு உட்படும் இரு ஒளிகளின் செறிவுகள் $I_1, I_2$ எனில்,

  $I_{\text{பெரும}} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$ ; $I_{\text{சிறும}} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$
- குறுக்கிடும் ஒளி அலைகள் சமமான செறிவு மற்றும் கட்ட வேறுபாடு பெற்று இருப்பின்,

  $I \propto 4a^2 \cos^2(\phi/2) \quad \left[\because I \propto A^2\right]$

  $I_{\text{பெரும}} = 4I_0$ இங்கு, $\phi = 0, \pm 2\pi, 4\pi ...,$

  $I_{\text{சிறும}} = 0$ இங்கு, $\phi = \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi ...,$
- இரு ஒளி மூலங்களிலிருந்து வெளிப்படும் அலைகள் ஒரே கட்டம் (அல்லது) மாறாத கட்ட வேறுபாடு, ஒரே அதிர்வெண் (அல்லது) அலைநீளம் (ஒற்றை நிற), ஒரே அலைவடிவம் மற்றும் ஒரே வீச்சு கொண்டிருந்தால், அவை ஓரியல் மூலங்கள் எனப்படும்.
- அலைமுகப்புப் பிரிப்பு முறை, செறிவுப் பிரிப்பு முறை மற்றும் ஒளிமூலம், அதன் மாய பிம்பம் இவற்றால் ஓரியல் மூலங்களைப் பெற முடியும்.
- யங் இரட்டைப் பிளவு செயல்முறை ஆய்வில் அலைமுகப்புப் பிரிப்பு முறையைக் கொண்டு ஓரியல் மூலங்கள் பெறப்படுகிறது.
- யங் இரட்டைப் பிளவு செயல்முறை ஆய்வில், $n$ஆவது பொலிவு வரியின் இருப்பிடத்தை அறிய உதவும் சமன்பாடு, $y_n = n\dfrac{\lambda D}{d}$.
- அதே ஆய்வில், $n$ஆவது கருமைவரியின் இருப்பிடத்தை அறிய உதவும் சமன்பாடு, $y_n = \dfrac{(2n-1)}{2}\dfrac{\lambda D}{d}$
- அதே ஆய்வில், பட்டை அகலத்திற்கான சமன்பாடு, $\beta = \dfrac{\lambda D}{d}$
- பலவண்ண ஒளியினால் (வெள்ளொளி) ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவு வண்ணக் குறுக்கீட்டு வரிகளை உருவாக்கும்.
- வெள்ளொளியின் குறுக்கீட்டு விளைவினால் மெல்லேடுகள் வண்ணமயமாகக் காட்சியளிக்கின்றன.
- மெல்லேடுகளில் ஊடுருவிச் சென்ற ஒளியின் பொலிவிற்கான நிபந்தனை, $2\mu d = n\lambda$; கருமைக்கான நிபந்தனை, $2\mu d = (2n-1)\dfrac{\lambda}{2}$
- எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளியின் பொலிவிற்கு, $2\mu d = (2n-1)\dfrac{\lambda}{2}$; கருமைக்கு, $2\mu d = n\lambda$
- தடையின் விளிம்பில் வளைந்து சென்று, தடையின் வடிவியல் நிழலுக்குள் அலை செல்லும் நிகழ்வு விளிம்பு விளைவு எனப்படும்.
- கோளக அலைமுகப்பு பிரநெல் விளிம்பு விளைவிற்கு உட்படுகின்றது.
- சமதள அலைமுகப்பு பிரான்ஹோபர் விளிம்பு விளைவிற்கு உட்படுகின்றது.



UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 98 06-08-2020 12:30:56